2020 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: ㉠ 평균 가속도 ㉡ 순간 가속도 ㉢ 관성 ㉣ 운동량

2 답: (1) 0 m/s², 9 N (2) 4.5 cm

그래프: 0~1s a=+4, 1~3s a=0, 3~7s a=−1 (m/s²)
(1) 안에서 보면 A는 붙어 있으니 가속도 0. T = m(g+a) = 1·(10−1) = 9 N
(2) 0.5s: kx = 1·(10+4) = 14 N, x=7cm → 5s: 9 N ⇒ 7×9/14 = 4.5 cm

3 답: 자석B가 자석A를 잡아당기는 자기력 / 지구가 자석A를 잡아당기는 중력 / 자석A가 자석B를 잡아당기는 자기력 / 자석A가 지구를 잡아당기는 중력 / 자석B가 지구를 잡아당기는 중력

B 정지 → A가 B를 당기는 자기력 = mg, 그 반작용도 mg. A, B 질량 같으니 A 무게와 그 반작용, B 무게 반작용도 mg
책상→A 수직항력, A→책상 = 2mg (X), 책상 관련 = (M+2m)g, Mg (X)

4 답: (1) h = 0.8H (4H/5) (2) 1.6H (8H/5)

둘 다 같은 g → 상대속도 일정 = v_0, 만나는 시간 t = H/v_0
충돌 직전 B 속력 u=gt, A 속력 v_0−gt = 1.5gt → v_0 = 2.5gt → gt² = 0.4H
(1) h = H − ½gt² = 0.8H
(2) 운동량: 2m(1.5u)↑ − mu = 2mu ↑ → 충돌 후 B 속도 2u↑
추가 높이 (2u)²/2g = 2u²/g = 2g t² = 0.8H → 0.8H+0.8H

5 답: x = s/3

경사면 가속도 a 같음. A는 2v/a에 복귀(속력 v), B는 s = (4v)²/2a = 8v²/a, 4v/a에 도착
그때 A는 v·(2v/a) = 2v²/a 앞에 있음, 상대속도 3v로 따라잡음 → 2v/3a 후
x = 2v²/a + 2v²/3a = 8v²/3a = s/3

6 답: (1) 15/19 m/s² ≈ 0.79 m/s² (2) 25/19 m/s² ≈ 1.32 m/s² (3) 20/19 m/s² ≈ 1.05 m/s² (4) 150/19 N ≈ 7.9 N

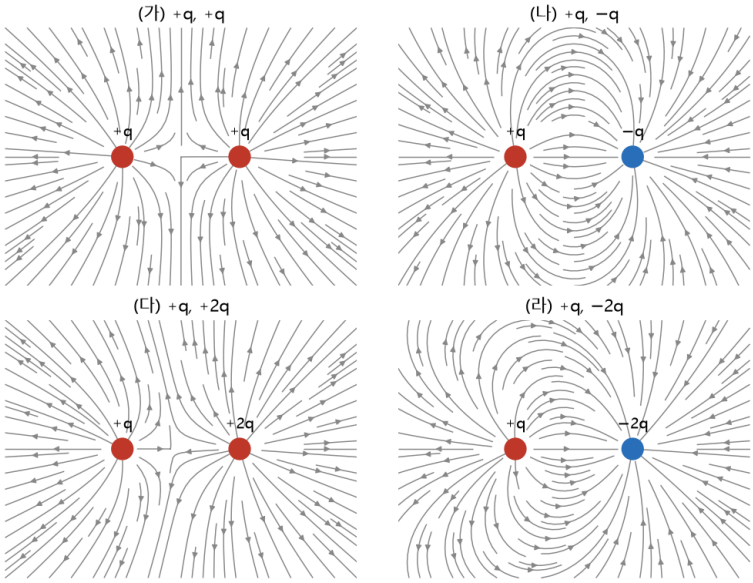
줄 장력 T: a_A=T/5, a_B=T/3 (모두 오른쪽)
도르래(질량0) → 막대 힘 2T, 줄 조건 2a_C = a_A+a_B = 8T/15
C: 10 − 2T = 2·(4T/15) → T = 75/19 N
검산: 5·15/19 + 3·25/19 + 2·20/19 = 10 = F ✓

7 답: M > (2+√5)m

1차 충돌 후 A: (M−m)v/(M+m) ←, B: 2mv/(M+m) → (m<M 필요)
C와 충돌 후 A: (M−m)²v/(M+m)² →
따라잡기: (M−m)² > 2m(M+m) → M² − 4mM − m² > 0 → M/m > 2+√5

8 답: 아래 그림 참고

(가) 둘 다 바깥으로, 가운데 중성점, 선이 서로 밀어냄 (각 4개)
(나) +q에서 나와 −q로 들어감 (4개)
(다) 모두 바깥으로, +2q는 8개, 중성점이 +q 쪽으로 치우침
(라) +q의 4개는 −2q로, −2q로 들어가는 8개 중 나머지 4개는 무한히 먼 곳에서 옴



9 답: a 양자 b 파울리 배타 c 원자가 띠 d 절연체 e 불순물(n형·p형) f 전도띠 g 주개(도너) 준위 h 소수

10 답: (1) 확산·재결합 → 고정 이온 → 전기장 (2) 좁아짐 (3) 거의 0 (아주 작은 역방향 전류)

(1) 접합하면 n형의 전자는 p형으로, p형의 양공은 n형으로 확산해 재결합한다. 그 결과 접합면 근처 n쪽엔 (+)이온, p쪽엔 (–)이온만 남는다. 이 전하들 때문에 n→p 방향 전기장이 생긴다.

(2) p형에 전지의 (+)극, n형에 전지의 (–)극을 연결하면 양공과 전자가 접합면 쪽으로 밀린다. 그래서 결핍 영역의 폭이 영바이어스보다 좁아진다.

(3) 전위 장벽이 높아져 다수 운반자의 확산 전류가 거의 0이 된다. 소수 운반자의 표류 전류만 남아 아주 작은 역방향 전류만 흐른다(영바이어스에선 확산=표류로 알짜 0).

11 답: (1) $I = 2I_0$ (2) $|B_q| = |B|$ (3) $|B_0| = (3/2)|B|$

$k=\mu_0/2\pi$, 도선 위치: A $x=-2d$(↑I), 오른쪽 $x=2d$(↓$2I_0$), 위 $y=2d$(←I_0), 아래 $y=-2d$(→$3I_0$). p(–d,d), q(d,–d), 나오는 방향 +

(1) p: $-kI/d - 2kI_0/3d + kI_0/d + kI_0/d = (k/d)(4I_0/3 - I)$

$|\dots| = kI/3d$, $I>I_0 \rightarrow I - 4I_0/3 = I/3 \rightarrow I = 2I_0$, $|B| = 2kI_0/3d$

(2) q: $(kI_0/d)(-4/3 - 2 + 1/3 + 3) = 2kI_0/3d \rightarrow |B|$

(3) $I=4I_0$, O: $(kI_0/2d)(-4 - 2 + 1 + 3) = -kI_0/d \rightarrow$ 3/2 배

12 답: (1) 2배 (2) 6배

O에서 $\Sigma(q/r^2)\hat{u} = 0$, (가)(나)는 모두 같은 거리

(가) $Q_1(150°), Q_2(210°), Q_4(270°)$: $x \rightarrow Q_2=-Q_1$, $y \rightarrow Q_4=Q_1$

(나) $Q_4(150°), Q_2(30°), Q_5(330°), Q_3(270°)$: $x \rightarrow Q_5 = Q_4-Q_2 = 2Q_1$ (y식에서 $Q_3=-Q_1$ 확인 ✓)

(다) Q_4, Q_2, Q_3는 변의 중점(거리 R/2 → 4배 가중)

x: $-Q_6 + Q_5 - 4Q_4 + 4Q_2 = 0 \rightarrow Q_6 = 2 - 4 - 4 = -6Q_1$ (y식도 성립 ✓)

13 답: (1) 1/9배 (2) 32/5 배 (6.4배)

(1) $E = -K$ 이므로 $E_A - E_B = 8K = -8E_A \rightarrow E_B = 9E_A$

(2) $E_B/E_A = n_A^2/n_B^2 = 9$, $n \le 5$ → A: n=3, B: n=1

$\lambda \propto 1/\Delta E$: 3→1 $\Delta E=8/9$, 3→2 $\Delta E=5/36$ → (8/9)/(5/36) = 32/5

14 답: (1) 7MK/m (2) $\Delta V = (3+2\sqrt{3})mgh/q$

(1) A: $K + mgh = 2K \rightarrow K = mgh$, 낙하 시간 t: $\frac{1}{2}gt^2 = h$

B: $3h = (v/2)t + \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow vt = 4h \rightarrow v^2 = 16h^2/t^2 = 8gh$

B 도달 $KE = \frac{1}{2}M(8gh) + 3Mgh = 7Mgh = 7MK/m$

(2) B는 전하 0 → 그대로 t, $x = d - (\sqrt{3}/2)v\,t = d - 2\sqrt{3}h$ 에 떨어짐

A도 같은 t에 h 낙하 → 전기력은 수평. $u = qE/mg$

$x_A = 2h + uh$ ($\because v_0t = 2h$), 일: $qE\cdot x_A = 5K - K - mgh = 3mgh$

$u(2+u) = 3 \rightarrow u = 1 \rightarrow x = 3h = d - 2\sqrt{3}h \rightarrow d = (3+2\sqrt{3})h$

$\Delta V = Ed = (mg/q)(3+2\sqrt{3})h$